

Standarisasi Jaringan

I Kadek Noppi Adi Jaya,S.Kom.,MT

Introduction

Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer, contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN (Crimping UTP) dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi yaitu TIA/EIA-568A dan TIA/EIA-568B, standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada maka kabel LAN sudah pasti tidak bisa digunakan.

Macam-Macam Standarisasi Jaringan

■ ISO

Merupakan International Organization for Standarization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali, yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank dan standar pengakabelan. Standarisasi yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer adalah ISO/IEC 27001, ISO 27001 merupakan standarisasi sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System (ISMS). Kebanyakan standarisasi ini di terapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT.

Macam-Macam Standarisasi Jaringan(2)

■ Telecommunication Industry Association (TIA)

Merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electrical Industry Association (EIA) mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan design dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan.

Contoh standarisasi TIA/EIA yang sudah kita tahu yaitu TIA/EIA-568A dan TIA/EIA-568B, sebagai anak TKJ pastinya kita sering mematuhi standarisasi itu pada saat kita sedang melakukan Crimping kabel.

Macam-Macam Standarisasi Jaringan(3)

■ International Telecommunication Union (ITU)

Merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menugaskan ITU-R atau International Telecommunication Union-Radio communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Tujuan nya untuk memudahkan hubungan-hubungan perdamaian, kerjasama internasional antar bangsa-bangsa dan pembangunan ekonomi dan sosial dengan menggunakan jasa telekomunikasi.

Salah satu telekomunikasi yang dibuat oleh ITU-R yaitu APT (Asia-Pacific Telecommunication), ini merupakan organisasi pemerintah asia pasifik yang dibuat oleh ITU-R.

Macam-Macam Standarisasi Jaringan(4)

■ Internet Engineering Task Force/IETF

Merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standard jaringan internet. IETF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Macam-Macam Standarisasi Jaringan(5)

■ IEEE (Institute of Electrical and Electrronics Engineers)

Merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE memiliki kepanjangan yang didalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik, namun kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring berkembang nya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini sehingga kata "elektronik" sudah tak lagi digunakan.

IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik dan antariksa.

Standarisasi Wi-Fi

■ IEEE :

- 802.11, dibuat tahun 1997, bekerja dg frekuensi 2,4 GHZ, kecepatan transfer data

- 1 s/d 2 Mbps. Kurang memadai untuk aplikasi multimedia dan kelas berat lainnya

- 802.11a, Juli 1999, menggunakan frekuensi 5 GHZ, kecepatan transfer data 54

- Mbps. Jarak jangkau lebih pendek dan sukar menembus dinding atau penghalang

- lainnya peralatan lain yang menggunakan frekuensi sama

- 802.11b, Juli 1999, menggunakan frekuensi 2,4 GHZ, kecepatan transfer data 11

- Mbps. Bisa terjadi interferensi dengan peralatan lain yang menggunakan frekuensi

- sama

- 802.11g, 2002, menggunakan frekuensi 2,4 GHZ, kecepatan transfer data 54 Mbps.

- 802.11n, Masih pengembangan, kecepatan transfer data 108 Mbps.

Komponen Wi-Fi

- Channel → Pita frekuensi
- WEP (Wired Equivalent Privacy), fitur keamanan yang sudah built in pada peralatan Wi-Fi
- WPA
- WPA2
- SSID (Service Set Identifier), identifikasi atau nama untuk jaringan wireless, bersifat case sensitif

Bluetooth

- Bluetooth, diperkenalkan oleh Ericsson untuk ponsel.
- IEEE 802.15
- Frekuensi 2,4 GHZ
- Kecepatan < 1 Mbps
- Jangkauan 10 – 100 m
- Konsumsi daya kecil
- Digunakan pada ponsel, pda, remote control dll.

IrDA

- IrDA (Infrared Data Association)
- Menggunakan cahaya infra merah sebagai media transmisi
- Frekuensi 900 MHZ
- Kecepatan 9,6 Kbps, 115 Kbps, 4 Mbps.
- Kelemahan :
 - Komunikasi point to point
 - Posisi pengirim & penerima harus berhadapan
 - Tidak boleh ada rintangan
 - Jangkauan pendek, 1 – 2 m

Peralatan Wi-Fi

- Adapter Wi-Fi

Sejenis dengan kartu Ethernet yang bekerja dengan gelombang radio

Konektifitas melalui PCMCIA (Card Bus), PCI, dan USB

Pada Notebook dipasang pada slot PCMCIA, pada Dekstop untuk komputer dengan slot PCI atau ISA atau USB

Gambar Adapter Wi-Fi



- Acces Point → Hub dan Repeater

Alat untuk menggabungkan jaringan wireless dengan wired dan dapat memperbesar jangkauan jaringan Wi-Fi

Gambar Acces Point



- Motherboard

Adapter Wi-Fi built in seperti notebook Wi-Fi (Centrino technology)

- Wi-Fi dan GPRS Card

Adapter Wi-Fi sekaligus GPRS Card sehingga dapat digunakan untuk koneksi WLAN dan akses koneksi GSM/GPRS

Biasanya berbentuk PCMCIA

- Print Server

Alat untuk sharing printer pada jaringan Wi-Fi

- Kamera Video

Alat untuk menangkap data video yang kemudian ditransmisikan ke jaringan Wi-Fi yang sudah ada

- Game Adapter

Alat untuk menghubungkan peralatan game dengan jaringan Wi-Fi sehingga dapat bermain dalam jaringan LAN



Gambar Print Server



Gambar Kamera Video



Gambar Game Adapter

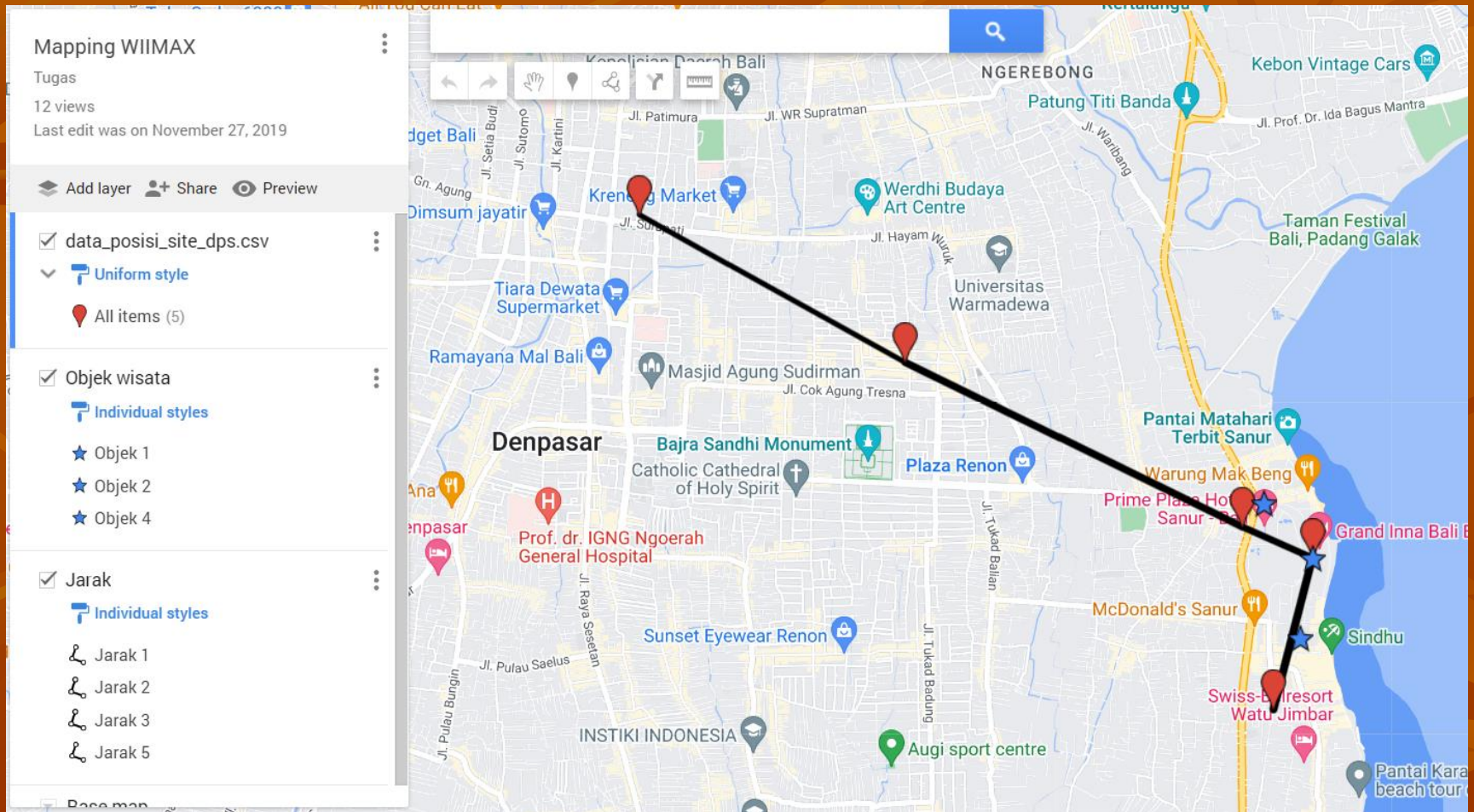
Hot Spot Wi-Fi

- Area akses internet dengan menggunakan teknologi 802.11b yang dapat dinikmati pengguna.
- Ditemui di pusat-pusat perbelanjaan, kampus, bandara, hotel
- Gratis dan bayar

WiMAX

- Worldwide Interoperability for Microwaves Access
- Komunikasi 50 km dengan transfer rate 70 Mbps
- Standar IEEE 802.16, Desember 2001 untuk MAN dengan pemancaran LOS (Line Of Sight-Technology)
- 2003, 802.16a dengan teknologi NLOS
- 2004, 802.16-2004, kombinasi keduanya
- Teknologi wimax terbaru 802.16e dirancang untuk mobile end-user → pda, notebook, ponsel dengan min transfer rate 15 Mbps sampai 15 km
- Jangkauan minimal 5 km, 16 x WLAN yang jangkauannya 300 m

WiMax 3.5G



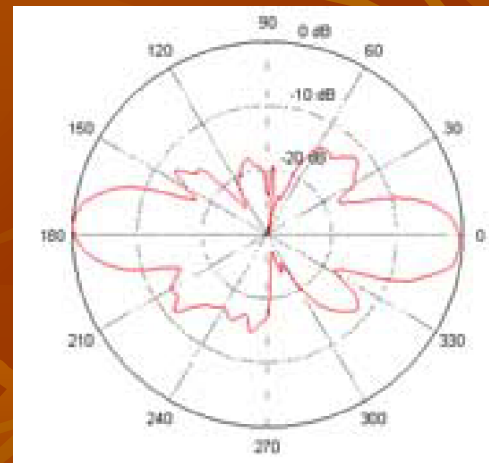
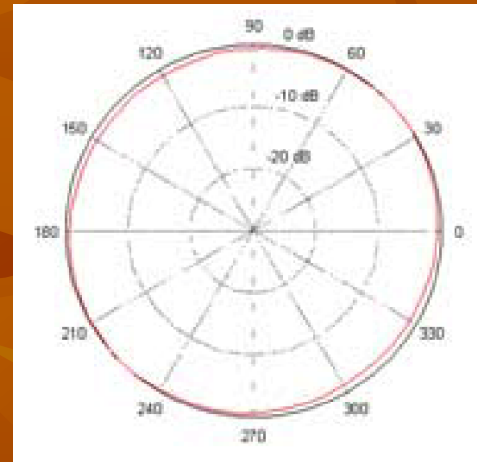
Antenna Type

- Access Point
 - Omnidirectional
 - Sectoral Antenna
- Client or Point To Point
 - Yagi
 - Parabolic Reflector
 - Tin Can Antenna

Omni directional Antenna

- Omnidirectional antennas mempunyai cakupan radiasi sebesar 360 derajat.
- Biasanya daerah cakupan daerah elektromagnetik berupa berbentuk vertikal.
- Memiliki gain yang rendah, sekitar 3 - 12 dBi.
- Digunakan untuk jaringan Point-to-Multi-Point (P2MP).
- Cakupan daerahnya 1 - 5 km

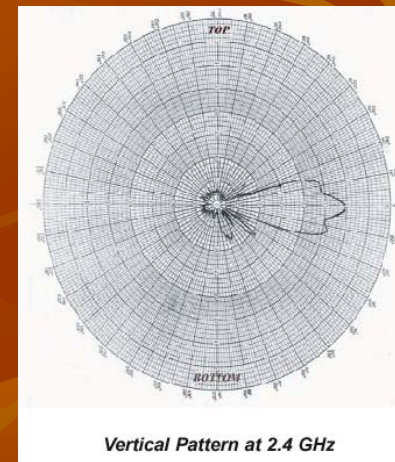
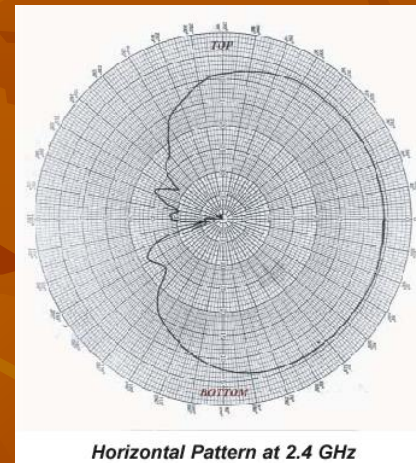
Omni directional



Sectoral Antenna

- Digunakan sebagai Access Point untuk jaringan Point-to-Multi-Point (P2MP).
- Mempunyai gain lebih tinggi, berkisar antara 10 - 19 dBi.
- Bisa digunakan dalam rentang 6 - 8 km.

Sectoral Antenna



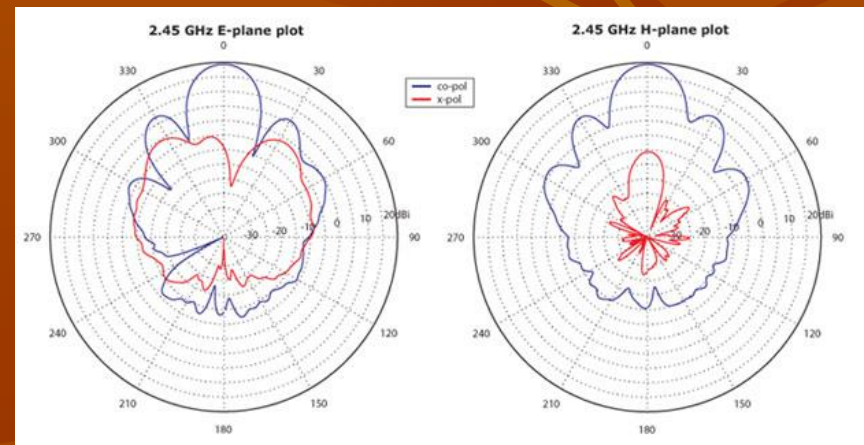
Yagi Antenna



Parabolic Grid



Flat Panel



Thin can / Cantenna



The background of the slide features a repeating pattern of stylized, overlapping leaves in various shades of orange and brown. The leaves have a prominent vein structure, with some showing a palmate shape and others being more elongated. The overall effect is a warm, autumnal texture.

Matur Suksma